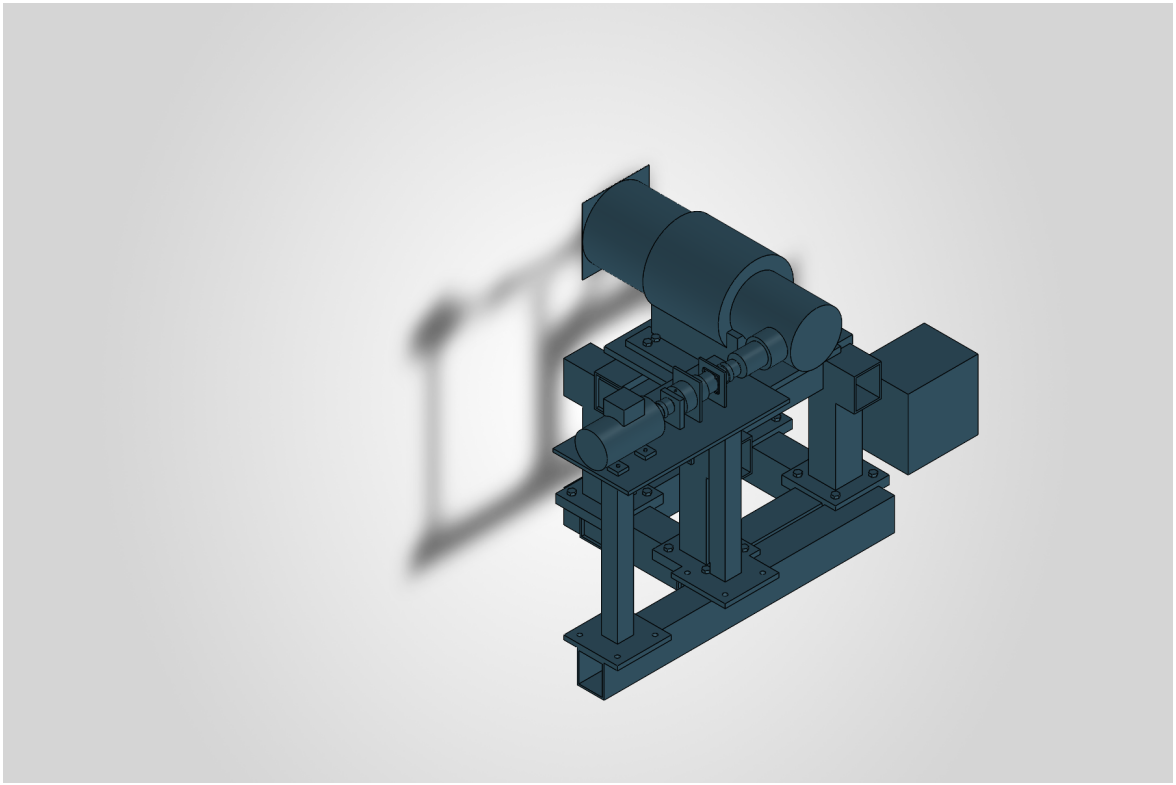
ACCIONAMIENTO DE TOLVA
Carga útil de 10 toneladas

Memoria de diseño y verificación • Revisión R03 • 29 de octubre de 2026

Resultado: sustitución del 317M por Bonfiglioli 318M R4(C), i = 691, salida PZ e entrada V, con prerreductor PSN142 i = 5. Demanda mecánica de diseño: **217 681 N·m**, FS = 1,75. Capacidad adoptada del 318M: **231 740 N·m** para el criterio de vida Fh = 50 000 h del catálogo [1].



Accionamiento y bancada de la revisión de cierre, exportados desde SolidWorks. Equipos comerciales representados por envolventes e interfaces.

Entrega	Estado
CAD nativo	Ensamble de cierre guardado. Tres configuraciones verificadas: 0°, 35° y 70°.
Cálculo	Motor, freno, acoples, arranque/parada, bancada, pernos, roscas y soldadura bajo las hipótesis de este informe.
Alcance de aceptación	Diseño bajo hipótesis; no constituye certificado de máquina construida. La energía del freno ajustado y las interfaces especiales se aceptan según la sección de recepción.

Este informe sustituye la selección de accionamiento de R02. La geometría de tolva, cintas y plataforma se conserva salvo las piezas retiradas/reemplazadas identificadas aquí. Los documentos anteriores permanecen disponibles como antecedentes.

1. Hipótesis de Diseño

Se adoptan las siguientes especificaciones para cerrar el dimensionamiento sin esperar mediciones de campo. Son límites del diseño y de la futura programación; no se presentan como mediciones de una máquina instalada.

Parámetro	Valor adoptado y criterio
Carga y gravedad	10 000 kg retenidos durante todo el giro; densidad aparente 850 kg/m³ para la envolvente heredada. T_g = 124 389,16 N·m; no se acredita descarga anticipada.
Factor y vida	FS = 1,75 aplicado una vez al par gravitatorio. Selección mecánica del 318M con Fh = 50 000 h.
Servicio	Capacidad térmica continua S1. Maniobra de velocidad variable: hasta 30 ciclos completos/h, con rampas de 10 s. Hasta 10 paradas de emergencia/h, sujeto al límite energético del freno.
Ambiente	Hasta 40 °C y 1 000 m de altitud. Polvo de carbón: motor IP55, freno IP66; clasificación de atmósfera y equipamiento eléctrico se resuelven en la instalación.
Cinemática	Giro mecánico 0 a 70°; motor limitado a 1 500 rpm; reducción total 3 455. Sentidos de marcha reversibles.
Rendimientos	318M: 0,88 en marcha, 0,80 al arrancar; PSN: 0,97. Retención y emergencia: no se acredita fricción inversa, $\eta = 1$.
Inercias	Lado lento $J \leq 100\,000$ kg·m²; lado rápido 0,1534 a 0,30 kg·m², incluidos motor, freno y elementos reflejados. Son cotas de cálculo que deben verificarse al sustituir equipos.
Freno	85 N·m nominales; tolerancia OEM +40/-20%: 68 a 119 N·m. Retardo máximo de diseño desde demanda hasta par efectivo: 0,20 s.
Materiales	Bastidor S355J2; muñón y cubos 42CrMo 4 QT, $R_e \geq 650$ MPa; eje rápido C45, $R_e \geq 340$ MPa; M30/M36 clase 10.9.
Límites del modelo	Carga retenida y cuasiestática, arranques a carga nominal; sin caída de bloques sobre el accionamiento, atasco rígido, choque contra topes ni inversión instantánea. Se impiden por control y procedimiento.

El servicio S1 es una exigencia de capacidad térmica, mientras que las inversiones y frenadas requieren además el análisis transitorio. Multiplicar el calor real por FS no representa el ciclo físico. La estructura se dimensiona separadamente para 450 kN·m de reacción, mayor que la cota conservadora del freno reflejado.

2. Selección e interfaces del reductor

Elemento	Selección y comprobación
Reductor principal [1]	318M R4(C), i 691, PZ/V. $M_{n\,2}$ = 231 740 N·m frente a 217 681 N·m: utilización 93,93%. M_{2max} = 500 000 N·m para la salida estriada; es un límite momentáneo, no el par nominal.
Prerreductor [2]	PSN142 i 5, salida Ø40, entrada H42. Demanda de diseño 357,98 N·m frente a T2N = 405 N·m. Carga S1 real 204,56 N·m frente a T2D = 340 N·m a n 1D = 1 500 rpm.
Relación total	i = 691 × 5 = 3 455; n_{tolva} = 0,43415 rpm; ω_{tolva} = 0,04546 rad/s.
Cadena cinemática	Motor → ROTEX55 → eje con freno/rodamiento → PSN142 → ROTEX65 → 318M → GEARex 80 → muñón de tolva.

Dimensiones trasladadas al CAD (mm)

Interfaz 318M	Dimensión / ubicación global
Base PZ	Ancho exterior 900; eje a 500 sobre plano de apoyo. Superficie de bancada Z = 1 450; eje Z = 1 950.
Patrón de fijación	8 taladros OEM Ø38. Coordenadas X = -380, -305, +305, +380; Y = 4 385 y 5 035. Distancia entre filas 650. Tornillos M36×90, enganche roscado 40 en bancada.
Salida	Estriado macho W220×5; adaptación del cubo hembra N220×5. Longitud útil estriada 210. Hombro en Y = 4 310.
Entrada V	Eje Ø60; extremo en X = 587, longitud útil 110. Línea de eje Y = 5 425, Z = 1 950.
Cota longitudinal y masa	R = 1 115; masa de catálogo del conjunto principal adoptada 1 730 kg. La masa no se infiere del volumen de la envolvente CAD.

El modelo conserva las cotas de montaje de catálogo y utiliza carcasas simplificadas. No representa dentados internos, alojamientos de rodamientos ni todos los nervios de fundición. El cubo estriado, la entrada H42 y los elementos de retención se deben suministrar con plano de interfaz OEM; no se debe mecanizar un estriado sólo a partir de cilindros de esta envolvente.

PSN142 aparece en documentación de transición a PSNpro. Se especifica PSN142 con las capacidades indicadas; una sustitución comercial debe conservar par, velocidad continua, eficiencia, inercia e interfaces, o exige actualizar la selección.

3. Motor, arranque y balance térmico

Motor: WEG W22 IE3 15 kW, 4 polos, 160L B3, referencia de ficha 15833923 [3]; 400 V/50 Hz, 28,3 A, par nominal 97,5 N·m, masa 140 kg, J = 0,1534 kg·m². Se especifica ventilación independiente IC416 para conservar capacidad a baja velocidad y PTC del devanado. La ficha base corresponde a IC411; el ventilador independiente es un requisito adicional de suministro.

Cálculo	Resultado
Par en marcha: Tg/(i·η318·ηPSN)	42,18 N·m
Arranque con carga nominal, rampa 10 s	47,04 N·m
Motor dimensionado con FS y arranque frío	95,67 N·m < 97,5 N·m; se incluye cota 9,6 N·m de pérdidas en vacío PSN.
Potencia útil / absorbida mecánica	5,66 / 6,63 kW
Pérdidas en marcha 318M / PSN	771,17 / 198,76 W
Ciclo 70° con rampas	36,87 s de recorrido unidireccional. Ida/vuelta ≈ 73,74 s, más tiempos de carga/descarga.

Refrigeración especificada

Se adopta un circuito externo Bühler BNK2.4-15-0,75 kW, referencia 3602401IE3 [5], 16 L/min, k = 0,11 kW/K. Para aceite a 80 °C y aire a 40 °C: 4,40 kW; descontando tolerancia del 5%, capacidad de cálculo 4,18 kW. Demanda conservadora = 15 × (1 - 0,80) + 0,75 = **3,75 kW**. No se atribuye una potencia térmica natural no publicada a la carcasa 318MR.

Aceite compatible con aprobación Bonfiglioli, grado inicial PAO ISO VG320; confirmar grado y nivel por posición de montaje. El BNK trabaja con viscosidad de 10 a 100 cSt: calentamiento y enclavamiento por viscosidad/temperatura antes de circular aceite frío. Ajustar el umbral con la curva del aceite suministrado. Caudal vigilado ≥ 10 L/min; filtro, bypass y válvula de alivio según unidad. Alarma a 75 °C y parada controlada a 80 °C. La reserva CAD de 650×500×650 es espacio de instalación, no plano OEM del enfriador.

Variador y disipación regenerativa

Especificación de compra: 400 V, servicio pesado, clase 22 kW, corriente continua ≥ 45 A, control vectorial con encoder, STO, control supervisado del freno y chopper. Límite continuo 60 N·m; pico 80 N·m durante 10 s; velocidad ≤ 1 500 rpm. El dimensionamiento del motor a 95,67 N·m es reserva con FS, no una consigna que deba aplicarse a la tolva.

Descenso y parada normal: potencia regenerativa de cálculo 6,40 kW. Banco ≥ 10 kW continuos, energía adicional admisible ≥ 20 kJ por pulso, termostato de disparo. El valor en ohmios se selecciona con la tensión de bus y Rmín del chopper concreto; no se fija un valor incompatible con un variador aún no adquirido.

4. Freno e inercias: parada de emergencia

Mayr ROBA-stop-M tamaño 100, variante 100/891.024.1, rotor metálico, IP66, bobina 24V, ajuste 85 N·m [4]. Envolvente Ø206×94, pasoØ42, 3M8 en PCD170; consumo de bobina de referencia 88 W. Es un freno aplicado por resorte y liberado eléctricamente. El tiempo medio de catálogo no garantiza el máximo del circuito instalado: 0,20 s se convierte en requisito de recepción.

Modelo reproducible (descenso, sin fricción favorable)

$J = J_{rápido} + J_{lento}/i^2$; $M_{g,m} = Tg/i$; $\omega 1 = \omega 0 + (M_{g,m}/J)\cdot td$.
$\alpha = (Mf - M_{g,m})/J$; $t_{parada} = td + \omega 1/\alpha$.
$\theta = [\omega 0\cdot td + 0{,}5\cdot(M_{g,m}/J)\cdot td^2 + \omega 1^2/(2\alpha)]/i$.
$E = Mf\cdot\omega 1^2/(2\alpha)$; $T_{salida\ rígido} = Tg + J_{lento}\cdot\alpha/i$.

J rápido kg·m²	Freno N·m	Tiempo s	Recorrido °	Energía kJ	Tsalida kN·m
0,1534	68	1,219	2,298	6,986	130,11
0,1534	119	0,593	1,252	4,713	139,24
0,3000	68	1,939	3,161	10,667	127,39
0,3000	119	0,870	1,563	7,197	132,18

Envolvente de parada: 1,94 s, 3,17° y 10,67 kJ. Retención: 68 × 3 455 = 234 940 N·m > 217 681 N·m. Para revisar los equipos se usa además la cota conservadora 119 × 3 455 = 411 145 N·m; no equivale al par real que llega a la tolva mientras se desacelera el rotor.

Capacidad térmica y alcance de la comprobación

La curva publicada del tamaño 100 permite un predimensionamiento de 12 kJ por parada a 10/h, leído conservadoramente a 3 000 rpm. La curva corresponde al tamaño/ajuste nominal del catálogo; **su aplicación al ajuste especial 85 N·m debe quedar aceptada por Mayr**. La demanda 10,67 kJ se entrega como requisito mínimo de compra. La energía térmica del freno queda, por tanto, comprobada de forma condicional y no certificada por una simulación.

El modelo elástico simplificado de aplicación escalón da $T \approx Tg + 2\cdot\Delta T$, máximo 154,09 kN·m. No incluye impacto por holgura de dientes, resonancia ni pérdida de engrane. El control evita reversión brusca y mantiene precarga de par; la prueba instrumentada debe confirmar que no se supera el par de diseño en muñón/brida. Los límites momentáneos del reductor no autorizan exceder los de estas uniones.

5. Acople lento, muñón y brida

Acople flexible: KTR GEARex 80DA, cubos 42CrMo 4 [6], TKN = 300 000 N·m, TKmax = 600 000 N·m, diámetro exterior 545, longitud 570, cubos 280, separación 10. Utilización nominal 72,56%. La flexibilidad es por dentado abombado; no debe confundirse con un acople elastomérico.

Zona	Geometría y fabricación (mm)
Muñón P	Forjado 42CrMo 4QT; diámetro 200 prolongado hasta Y4020. BridaØ550×60 con 12Ø33 en PCD450. HombroØ220, transición R3. Conservar ajustes de los rodamientos existentes.
Cubo de tolva	Ø exterior 394, taladro 200, longitud 280; Y3740..4020. Ajuste por interferencia calculado, sin chavetero en el tramo de transmisión.
Cubo de reductor	Ø exterior 394; Y4030..4310. N220×5 compatible con W220×5; enganche mínimo 210. Retención axial mediante solución aprobada por KTR/Bonfiglioli.
Guarda	Chapa 4, Ø exterior 620, Ø interior 612, longitud 590; holgura radial 33,5 respecto al manguitoØ545. Tapa con pasoØ230: holgura 15 respecto al eje 200. Desmontable en dos mitades.

Ajuste de interferencia y resistencia

Tcap = μ·p·π·d²·L/2. Con μmín = 0,12, p = 160 MPa, d = 200 mm y L = 280 mm: **Tcap = 337,78 kN·m**. Lamé, E = 210 GPa: interferencia diametral nominal 0,411 mm; tensión equivalente del cubo 377,43 MPa < 520 MPa. Como especificación de fabricación: presión resultante entre 135 y 175 MPa (interferencia teórica 0,346..0,449 mm antes de corrección por rugosidad), certificado de material y control dimensional por pareja.

Muñón: τ = 16T/(πd³), σb = 32M/(πd³), Kt = 2,0 de diseño, M adicional 5 kN·m. Von Mises = 480,22 MPa < 650/1,25 = 520 MPa. Conservar la rosca/ranura de retención compatible KM40/MB40; la representación CAD nominal omite el filete de rosca y la lengüeta. Es una comprobación estática de flexotorsión; verificar concentración local en el plano de mecanizado. No se declara vida de fatiga ilimitada.

Brida: 12M30 clase 10.9, pretensión 0,7·fub·As = 392,7 kN por perno, superficie de fricción μ ≥ 0,30 y γ = 1,25. Tdeslizamiento = 254,47 kN·m > 217,68 kN·m. Cortante por perno 80,62 kN frente a 224,4 kN; aplastamiento 34,45 MPa frente a 227,27 MPa. Reemplazar pernos sin trazabilidad de clase; ejecutar pretensado por método calibrado, no por un par genérico de apriete.

El estriado hembra especial no se libera por el cálculo de interferencia del otro cubo. Se exige capacidad nominal≥217,68 kN·m en la unión N220×5 y plano OEM con ajuste, tolerancia y retención.

6. Acoples de entrada y soportes auxiliares

Elemento	Definición de cierre
ROTEX65 [7]	Acero, araña 98 ShA, TKN940 N·m; L185 = 75+35+75; DH135. BoresØ60/Ø40. Demanda pico 595 N·m; con reserva térmica 1,5:892,5 < 940 N·m. Posición X612..797.
Chavetas	Lado 318:18×11×65; ladoPSN:12×8×65, DIN6885. Aplastamiento calculado 55,48 y 114,42 MPa. Retención axial por tornillos prisioneros y topes según KTR; respetar profundidad de rosca del catálogo.
ROTEX55 [7]	Acero, araña 98 ShA; TKN685 N·m, bores 42/42; L160 = 65+30+65, DH120. Ubicación X1225..1385. Demanda 119×1,5 = 178,5 N·m.
Eje rápido	C45 Ø42, longitud 331,5 desde X958,5 a 1290; asientoØ40 para 6208 en X1160..1200. Chaveta de freno 12×8 y unión PSN H42 por apriete OEM. La geometría simplifica ranuras y anillos de retención.
Rodamiento	6208-2RS,40×80×18, X1176..1194; alojamiento mecanizado en bloqueX1170..1210. Tapa desmontable y retención axial detalladas en taller; función de apoyo del eje intermedio.
SoportePSN	CuatroM10 clase 8.8 en PCD165; cortante calculado 1,80 kN/perno frente a 18,56 kN.
Soporte freno	Placa 20, tresM8 clase 8.8 en PCD170; 0,467 kN/perno frente a 11,71 kN. FrenoX1060..1154; soporte del rodamiento desde 1170: separación 16 mm.
MotorB3	Eje a 160 sobre mesa; patrón 254×254, cuatroM14 clase 8.8. Motor trasladado 50 mm en X para instalar ROTEX55. Taladros de mesa coincidentes; unión calculada 0,577 kN/perno.

Las garras y dientes de los acoples se representan mediante envolventes anulares. La comprobación de espacios no demuestra transmisión de par por contacto gráfico: la capacidad procede del modelo comercial y de las uniones especificadas. Las guardas completas de los elementos rápidos, con enclavamiento de acceso, se requieren en el montaje y no se sustituyen por las carcasas del motor.

Alineación de montaje como objetivo de taller: descentrado≤0,10 mm y angular≤0,10°, verificando que sean más restrictivos que los límites del acople entregado. Alinear en frío y comprobar en caliente, con las superficies de apoyo mecanizadas y suplementos de acero. No corregir desalineaciones forzando los tornillos.

7. Bancada, uniones y anclaje a acero

La bancada independiente lleva la reacción del accionamiento a un receptor de acero. Par de cálculo estructural 450 kN·m y peso vertical de diseño 80 kN para accionamiento/bastidor. El punto de entrega a la estructura de instalación es el receptor inferior; la cimentación de hormigón no forma parte del modelo de resistencia de esta memoria.

Elemento	Definición
Placa principal	S355J2,1100×1100×50; 8M36-6H con 40 mm de enganche y 10 mm de fondo. Planitud y mecanizado después de soldar.
Columnas	4SHS250×250×16, longitud 700; ejesX±600,Y4250/5150. Cuatro cartelas 300×300×20 en uniones superiores.
Vigas	RHS300×250×16; dos travesaños bajo el reductor y largueros de 1500. Receptor inferior con perfiles del mismo tipo.
Bases	Placas 500×500×40, patrón 350×350; 16M36×115 clase 10.9 con tuercas clase 10. Se añaden cuatro capiteles inferiores 500×500×40 y accesosØ70 para las tuercas.
Mesa auxiliar	1500×700×30; dosSHS150×150×10, longitud 1420, bases 500×500×40 soldadas al receptor auxiliar de 2700. Los apoyos auxiliares no se consideran anclajes civiles.
Soldaduras	Continuas, garganta efectiva 14 mm en uniones principales; material compatibleS355; preparación, secuencia y alivio de distorsión según procedimiento de taller. Inspección visual 100% y partículas magnéticas en uniones críticas.

Reacciones y método

Momento por travesaño 225 kN·m; tensión de flexión con 20 MPa de reserva:178,59 MPa. Con penalización 25% por accesos locales:223,24 MPa < 322,73 MPa. Columna: N/A + M/W = 116,27 MPa. Reacción de cálculo por pata:450/1,2/2 +20 = 207,5 kN; tensión de anclaje conservadora con efecto de palanca 1,5:77,81 kN por M36.

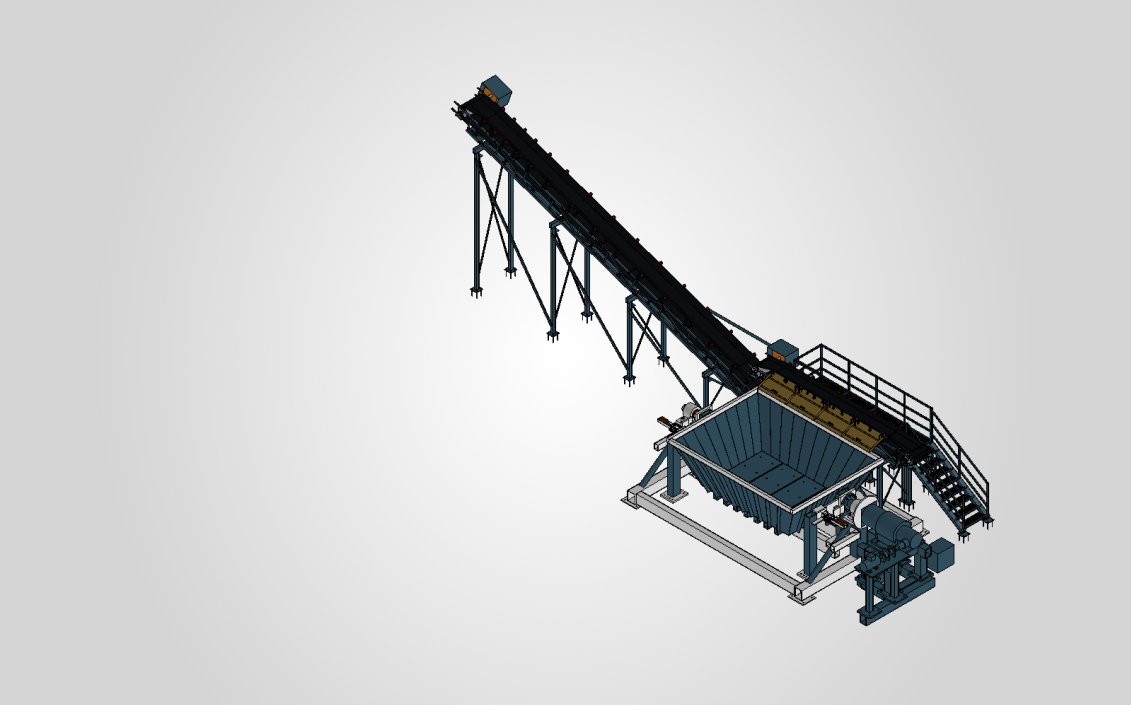
Pernos de reductor:450/0,76/4 ×1,5 = 222,04 kN por perno del lado traccionado; capacidad 588,24 kN. Rosca hembra S355, enganche 40 mm: resistencia simplificada al arrancamiento 330,71 kN. Placa superior 50:213,16 MPa; capitel inferior 40:194,53 MPa. La banda eficaz 75 mm y los brazos locales 30/50 mm son hipótesis explícitas del método de placa, no un análisis de elementos finitos.

Soldadura principal: combinación direccional simplificada 111,28 MPa frente a 417,78 MPa. El modelo nativo agrupa los encuentros del bastidor por unión booleana; no representa cordones ni atribuye resistencia a un solape accidental. El despiece de perfiles se conserva en bastidor_desglose.json. Las caras de apoyo atornilladas se mantienen como interfaces de fabricación aunque el modelo estructural esté agrupado.

Reacciones a transferir a la estructura: momento alternante±450 kN·m alrededor del ejeY y carga vertical 80 kN, con comprobación global de estabilidad/deslizamiento y cimentación por la ingeniería de instalación. No usar los 16M36 del receptor como si fueran anclajes ya verificados en hormigón.

8. Verificación CAD y estados de giro

Prueba	Resultado observado
Reconstrucción nativa	Configuraciones PLANTA_COMPLETA_R03, GIRO_35_R03 y GIRO_70_R03: reconstrucción satisfactoria.
Referencias	2 174 instancias de pieza activas por estado; cero referencias ausentes y cero componentes sin resolver.
Giro medido	Transformación de TOLVA_MOVIL_R03_CIERRE: 0°,35°,70° según configuración.
Solapes del accionamiento	Cero intersecciones volumétricas >1 mm³ entre los 69 componentes del accionamiento; cálculo booleano OCP sobre operaciones geométricas. Roscas, dientes y contactos intencionales se representan nominalmente.
Barrido continuo	0..70°: holgura mínima al piso 127,57 mm. Nuevos elementos móviles coaxiales no reducen esa cota. Separación axial entre el cuerpo móvil conservado y bastidor principal nuevo 350 mm.
Guarda y montaje	33,5 mm radial en GEARex;15 mm en paso de eje;16 mm entre freno y soporte de rodamiento. No se incluye deformación por carga.



Planta completa, configuración de carga; exportación nativa de SolidWorks.

Retirados del ensamble nuevo: accionamiento 317M, transmisión manual y elementos antiguos TT10_D_, TT10_C03_, TT10_C04_, TT10_C05_, TT10_TM_, además del acoplamiento macizoTT10_M191. TT10_M076 se sustituye por muñón prolongado. La supresión de gabinetes/señales gráficas antiguos obliga a usar la secuencia de control de la siguiente sección; no se entrega un programa PLC implementado.

9. Secuencia de control y recepción

Secuencia exigida al integrador eléctrico

1. Autorizar movimiento sólo con guardas cerradas, pasadores de mantenimiento retirados, canaleta en posición compatible, aceite en viscosidad admisible, caudal y ventilación presentes. Mantener disponibles paro de emergencia y finales de carrera independientes.
2. Habilitar control vectorial y establecer par de sostén antes de liberar el freno. Confirmar apertura mediante contacto de supervisión; después aplicar rampa 10 s.
3. Parada normal: rampa 10 s regenerativa; al llegar a velocidad cero aplicar freno, confirmar cierre y después retirar par. Para pérdida de alimentación, aplicar freno por resortes con retardo total≤0,20 s.
4. Limitar velocidad a 1500 rpm, par continuo 60 N·m y pico 80 N·m/10 s. Limitar ciclos y contar energía/paradas de emergencia.
5. Por el recorrido de emergencia 3,17°, pasar a aproximación lenta antes de 66° en subida y antes de 4° en bajada. Zona final a≤150 rpm del motor; finales independientes y margen medido antes del tope físico. La parada a baja velocidad también se valida con el retardo real; no se presume recorrido cero.

Condiciones de recepción que permanecen físicas/OEM

Condición	Criterio de aceptación
Freno ajustado 85 N·m	Confirmación escrita del fabricante: rango de par 68..119, energía≥10,67kJ/parada,10/h, temperatura y desgaste aplicables. Ensayo progresivo vacío/carga y registro de tiempo, ángulo y temperatura.
Uniones especiales	Plano y aceptación de cuboGEARex N220×5, capacidad≥217,68 kN·m, enganche 210 y retención axial. Certificados 42CrMo 4QT y ajuste por interferencia verificado.
Montaje de bastidor	Planitud y alineación; pretensadoM30, claseM36/tuercas, inspección de soldaduras y accesibilidad de apriete; transferencia de reacciones al receptor y estabilidad de la instalación.
Térmica	Prueba al régimen más desfavorable hasta estabilización: aceite<80 °C, caudal≥10 L/min, motor dentro de su límitePTC y freno dentro del límiteOEM. Confirmar aire disponible del enfriador sin recirculación.
Control y dinámica	Demostrar retardo≤0,20 s, Jrápido≤0,30, límites de velocidad/par y aproximación. Medir transitorios si hay juego o impacto; el modelo no valida un golpe contra tope.

Estas condiciones no se resuelven inventando datos ni con otra IA: dependen del equipo suministrado y de la máquina construida. El diseño queda definido con requisitos verificables. La homologación de funciones de seguridad, clasificación del polvo, planos eléctricos y programaPLC corresponden a la integración; no se declara un nivelPL/SIL verificado.

10. Registro de comprobaciones numéricas

Utilización = demanda/capacidad. “Cumple” significa que la desigualdad analítica se satisface con las hipótesis indicadas. La fila de energía del freno conserva la condiciónOEM de la sección 4. Las comprobaciones de placas, roscas y soldadura son modelos analíticos de dimensionamiento.

Comprobación	Demanda	Capacidad	Uso	Resultado
Reductor 318MR4 i 691 mecánico FS1.75	217 681,03 Nm	231 740,00 Nm	93,9%	Cumple
PSN142 i 5 mecánico	357,98 Nm	405,00 Nm	88,4%	Cumple
PSN142 S1 carga real	204,56 Nm	340,00 Nm	60,2%	Cumple
Velocidad continua PSN142	1 500,00 rpm	1 500,00 rpm	100,0%	Cumple
Motor 15 kW S1	95,67 Nm	97,50 Nm	98,1%	Cumple
Retención freno mínimo sin acreditar fricción	217 681,03 Nm	234 940,00 Nm	92,7%	Cumple
PSN transitorio conservador	595,00 Nm	648,00 Nm	91,8%	Cumple
318M transitorio conservador	411 145,00 Nm	500 000,00 Nm	82,2%	Cumple
GEARex 80DA42CrMo 4 nominal	217 681,03 Nm	300 000,00 Nm	72,6%	Cumple
GEARex 80DA momentáneo	411 145,00 Nm	600 000,00 Nm	68,5%	Cumple
Freno energía por parada	10 667,48 J	12 000,00 J	88,9%	Condicional
Unión cubo-muñón por interferencia	217 681,03 Nm	337 784,04 Nm	64,4%	Cumple
Cubo ajuste Lamé	377,43 MPa	520,00 MPa	72,6%	Cumple
MuñónD200 flexotorsión	480,22 MPa	520,00 MPa	92,4%	Cumple
Brida muñón 12M30 PCD450	217 681,03 Nm	254 469,60 Nm	85,5%	Cumple
Cortante 12M30	80 622,60 N	224 400,00 N	35,9%	Cumple
Aplastamiento contraplaca 80	34,45 MPa	227,27 MPa	15,2%	Cumple
Travesaños RHS300x 250x 16	178,59 MPa	322,73 MPa	55,3%	Cumple
Columnas SHS250x 250x 16	116,27 MPa	322,73 MPa	36,0%	Cumple
Pernos 8M36 reductor	222 039,47 N	588 240,00 N	37,7%	Cumple
Rosca hembraM36 bancada e 50	222 039,47 N	330 706,41 N	67,1%	Cumple
Anclajes 16M36 receptor acero	77 812,50 N	588 240,00 N	13,2%	Cumple
Capitel receptor 500x 500x 40	194,53 MPa	322,73 MPa	60,3%	Cumple
Travesaños con accesos a tuercas	223,24 MPa	322,73 MPa	69,2%	Cumple
Flexión local placa 50	213,16 MPa	322,73 MPa	66,0%	Cumple
Soldadura continua garganta 14	111,28 MPa	417,78 MPa	26,6%	Cumple
Chaveta salidaPSN40 12x 8x 65 aplastamiento	114,42 MPa	322,73 MPa	35,5%	Cumple

Comprobación	Demanda	Capacidad	Uso	Resultado
Chaveta entrada 318 60 18x 11x 65 aplastamiento	55,48 MPa	322,73 MPa	17,2%	Cumple
ROTEX65 entrada 318, 98 ShA	595,00 Nm	940,00 Nm	63,3%	Cumple
ROTEX55 motor, 98 ShA	178,50 Nm	685,00 Nm	26,1%	Cumple
Eje rápido 42 torsión	14,17 MPa	226,67 MPa	6,3%	Cumple
Circuito aceite/aire BNK2.4	3 750,00 W	4 180,00 W	89,7%	Cumple
Fijación PSN cuatroM10	1 803,03 N	18 560,00 N	9,7%	Cumple
Fijación freno tresM8	466,67 N	11 712,00 N	4,0%	Cumple
Fijación motor cuatroM14	577,48 N	36 800,00 N	1,6%	Cumple
Disipación eléctrica regenerativa	6 395,50 W	10 000,00 W	64,0%	Cumple

10.1. Ecuaciones y trazabilidad de los métodos

Reductor 318MR4 i 691 mecánico FS1.75: Mn 2 Fh 50000 de catálogo; entrada 300 rpm; FS aplicado una sola vez

PSN142 i 5 mecánico: T2N; dimensionamiento mecánico

PSN142 S1 carga real: T2D catálogo 05/2026. FS es reserva mecánica, no carga térmica ficticia

Velocidad continua PSN142: n 1D a relación 5; no aumentar consigna

Motor 15 kW S1: Arranque con 10t y margenFS, eta 318 arranque 0.80; 9.6Nm cota pérdida en vacío PSN

Retención freno mínimo sin acreditar fricción: Freno 85 nominal tolerancia-20%; no aplicar eficiencia de marcha a equilibrio estático

PSN transitorio conservador: Cota conservadora par freno máximo+40% multiplicado por ratio 5

318M transitorio conservador: PZ estriado, límite momentáneo; no usado como nominal

GEARex 80DA42CrMo 4 nominal: KTR40310EN tabla 4; versión 42CrMo 4 obligatoria

GEARex 80DA momentáneo: TKmax=2TKN; no sustituye límite nominal

Freno energía por parada: Cota conservadora leída por debajo de curva size 100 a 3000 rpm y 10/h; pedir validación ajuste 85Nm

Unión cubo-muñón por interferencia: μmín 0.12, presión 160 MPa, D200 L280; superficies desengrasadas, sin chavetero

Cubo ajuste Lamé: 42CrMo 4 QT Re>=650 MPa; diámetro exterior 394

MuñónD200 flexotorsión: Kt 2.0 de diseño para entallas; momento flector añadido conservador 5 kNm; par mayor entre FS y escalón elástico; verificar radios y retenciónKM40/MB40 en plano de mecanizado

Brida muñón 12M30 PCD450: 10.9, pretensado 392.7 kN/cada, μ0.30, gamma 1.25; no acreditar pernos originales sin certificado

Cortante 12M30: Rosca en plano de corte; reparto uniforme sin torsión excéntrica

Aplastamiento contraplaca 80: Área proyectada d por espesor 78; ASTMA36

Travesaños RHS300x 250x 16: Dos travesaños, cada uno toma mitad momento; +20 MPa por peso/flexión local

Columnas SHS250x 250x 16: Cota combinada N/A+M/W; L700; cuatro columnas, tramo arriostrado

Pernos 8M36 reductor: Cuatro pernos lado traccionado, brazo 0.76m; factor prying 1.5; clase 10.9

Rosca hembraM36 bancada e 50: M36-6H, enganche efectivo 40 mm, S355; modelo conservador mitad superficie cilíndrica a cortante; fondo 10 mm. Verificar tolerancia tras mecanizado

Anclajes 16M36 receptor acero: Cuatro por base, paso 350, clase 10.9; receptor acero e 40. No es anclaje hormigón

Capitel receptor 500x 500x 40: Cuatro placas añadidas e 40; banda 75, vuelo 50 desde pared RHS; tuercas clase 10 bajo capitel

Travesaños con accesos a tuercas: Penalización 25% por accesos locales, capitel 40 continuo sobre huecos; no sustituye comprobación local de fatiga

Flexión local placa 50: Banda 75, brazo local 30, e 50; contacto completo bajo patas y rigidizadores

Soldadura continua garganta 14: Método direccional equivalente, perímetro 250; metal aporte compatible S355, inspección 100%visual+MT

Chaveta salidaPSN40 12x 8x 65 aplastamiento: Pico 595Nm; cuboacero; chavetaDIN6885

Chaveta entrada 318 60 18x 11x 65 aplastamiento: Pico 595Nm, cuboROTEX65 largo 75

ROTEX65 entrada 318, 98 ShA: TKN940; L185, cubos 75, E35; factor térmico reservado 1.5: 595x 1.5=892.5<940

ROTEX55 motor, 98 ShA: TKN685; L160, cubos 65, E30; factor térmico de diseño 1.5

Eje rápido 42 torsión: C45, Kt incluido aparte por exigencia acabado y radios; tensión nominal

Circuito aceite/aire BNK2.4: Pérdida conservadora 20% de 15 kW + bomba 750 W; k 0.11 kW/K aETD40K,16 L/min; capacidad reducida 5% tolerancia catálogo

Fijación PSN cuatroM10: Cortante conservador, clase 8.8,PCD165

Fijación freno tresM8: Cortante, clase 8.8,PCD170; bloqueo rosca por fabricante

Fijación motor cuatroM14: Cota conservadora peso más torsión en perno; clase 8.8

Disipación eléctrica regenerativa: Parada controlada 10 s; resistencias>=10 kWcontinuos/20kJpulso, chopper dimensionado para tensiónDC real

11. Fuentes y archivos de entrega

[1] Bonfiglioli. 300M IE2/IE3 R4.1, tablas 318M R4 y planosPZ/V. Copia local 300M_IE2-IE3_en_R4_1_official.pdf; catálogo de cálculo heredado bonfiglioli_300M.pdf, páginas físicas 252-253 y 428-434. Ver catálogo y configuración exacta en compra. Fuente.

[2] Neugart. PSN, ediciones 2025 y 05/2026: T2N405, T2D340, n 1D1500, interfaces 142/H42. Fuente.

[3] WEG. Ficha W22IE3 15 kW4P160LB3, referencia 15833923; copia de ficha del fabricante alojada por distribuidor. Fuente.

[4] Mayr. ROBA-stop-M, K.891.V18.EN,14-04-2021: dimensiones, ajuste, tolerancia, energía y tiempos. Fuente.

[5] Bühler. BNK, DE360001, edición 09/2026: capacidad 0,11 kW/K, tolerancia 5%, viscosidad y caudal. Fuente.

[6] KTR. GEARex, instrucciones 40310EN, tabla tamaño 80DA42CrMo 4; copia localKTR_GEARex_40310en.pdf. Fuente.

[7] KTR. ROTEX Standard, tabla acero, tamaños 55/65,98 ShA; consulta 29-10-2026. Fuente.

Modelo principal

01_CAD_3D/R03_ACCIONAMIENTO/
PLANTA_SELECCION_CARBON_R03_CIERRE.SLDASM
Abrir desde la carpeta de proyecto conservando las rutas de referencias existentes. Subconjunto: ACCIONAMIENTO_318_R03_CIERRE.SLDASM.

Reproducción y evidencia

07_FUENTES/R03_ACCIONAMIENTO: piezas_cierre_R03.json y ensambles_cierre_R03.json (geometría y colocaciones); calcular_R03.py (cálculo); verificar_nativo_R03.ps 1, verificar_solidos_R03.py y verificar_barrido_R03.py (auditorías).
04_VERIFICACION/R03_ACCIONAMIENTO: resultadosJSON, imágenes de las tres configuraciones, desglose del bastidor y estado de cierre con hashes. Las unidades de las operaciones sonmm y las traslaciones de ensamble sonm.

Gemini se empleó como auxiliar de revisión de ecuaciones y alternativas. Sus respuestas no se utilizaron como certificación ni fuente de capacidadesOEM. Se rechazó su conclusión no sustentada sobre refrigeración natural y se realizó balance térmico propio. El extracto técnico se conserva como Gemini_revision_apoyo.txt.

Estado final documental: dimensionamiento y ensamble revisados bajo hipótesis explícitas. La fabricación requiere convertir las envolventes y requisitos de interfaz en planos de taller y cumplir la recepción descrita. Este informe no declara realizadas pruebas físicas, aprobación del fabricante ni certificación de seguridad.